



厦门大学 《线性代数 I》 课程试卷

_____ 学院 _____ 系 _____ 年级 _____ 专业

主考教师: _____ 试卷类型: 期末 A 卷 考试日期: 2025.12.30

注意: 所有行列式化简和矩阵初等变换必须标出每一步骤!

一、 填空题: (18 分, 每题 3 分, 共 6 题)

1. 已知向量组 $\alpha_1 = (3, 1, a)^T$, $\alpha_2 = (4, a, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, a)^T$ 线性无关, 则 a 的取值为_____.
2. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 则 $|A^3 - 2A + 2E| =$ _____.
3. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, -3$, 则 $|A^* + 3A + 2E| =$ _____.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 A 的正惯性指数为_____, 负惯性指数为_____.
5. 设 $\alpha = (1, 2, 3)^T$, $\beta = (1, 1, 1)^T$, $A = \alpha\beta^T$, 则 A 的非零特征值为_____.
6. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, $A^2 = 2A$ 且 A 的秩为 $R(A) = 3$, 则 A 的迹 $\text{tr}(A) =$ _____.

二、 单选题: (18 分, 每题 3 分, 共 6 题)

1. 设 n 阶矩阵 A 的秩 $R(A) = r$, 则 A 的 n 个列向量中 _____.
A. 必有 r 个列向量线性无关
B. 任意 r 个列向量线性无关
C. 任意 $r-1$ 个列向量线性无关
D. 任意一个列向量都可由其他 r 个列向量线性表示
2. 设非齐次线性方程组 $Ax = b$ 中, 系数矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵, 其秩 $R(A) = r$, 那么 _____.
A. 当 $r = m$ 时, 方程组 $Ax = b$ 有解
B. 当 $r = n$ 时, 方程组 $Ax = b$ 有惟一解
C. 当 $m = n$ 时, 方程组 $Ax = b$ 有惟一解
D. 当 $r < n$ 时, 方程组 $Ax = b$ 有无穷多解
3. n 阶方阵 A 有 n 个互异特征值是 A 可对角化的_____.

- A. 充分必要条件
B. 必要但非充分条件
C. 充分但非必要条件
D. 既不充分也不必要条件
4. 设 A 与 B 均为 n 阶对称矩阵, 且 A 与 B 合同, 则____.
- A. A 与 B 有相同的特征值
B. $|A| = |B|$
C. A 与 B 相似
D. $R(A) = R(B)$
5. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则____.
- A. 当 $m > n$ 时, 必有 $|AB| \neq 0$
B. 当 $m > n$ 时, 必有 $|AB| = 0$
C. 当 $n > m$ 时, 必有 $|AB| \neq 0$
D. 当 $n > m$ 时, 必有 $|AB| = 0$
6. 设 A 为 n 阶正交矩阵且 $|A| = -1$, 则____.
- A. -1 必为 A 的特征值
B. -1 不是 A 的特征值
C. 1 必为 A 的特征值
D. 1 不是 A 的特征值

三、(12 分) 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ 7x_1 - 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

的基础解系与通解.

四、(12 分) 给定向量组 $A: \alpha_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

试说明向量组 $A_0: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是向量组 A 的一个最大无关组, 并将其余向量表示为该向量组的线性组合.

五、(10 分) 已知 $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & b \\ 5 & a & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量,

(1) 求参数 a, b 及特征向量 $\mathbf{p}$ 所对应的特征值;

(2) 问 A 能否相似对角化? 并说明理由.

六、(15 分) 考虑二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

(1) 求一个正交变换 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$, 把二次型化为标准形;

(2) 进一步将二次型 f 的标准形化为规范形, 并给出所用的变换矩阵.

七、(10 分) 已知 3 阶矩阵 A 与 3 维列向量 $\mathbf{x}$ 满足 $A^3\mathbf{x} = -3\mathbf{x} - 7A\mathbf{x} - 5A^2\mathbf{x}$, 且向量组 $\mathbf{x}, A\mathbf{x}, A^2\mathbf{x}$ 线性无关.

(1) 记 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}, \mathbf{z} = A\mathbf{y}, P = (\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$, 求 3 阶矩阵 B , 使得 $AP = PB$;

(2) 求矩阵 A 的特征值.

八、(5 分) 设 $A, B, A - B$ 都是 n 阶半正定实对称矩阵. 试证明:

(注: 对称矩阵 A 半正定当且仅当对任何 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 都有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} \geq 0$.)

(1) 对于 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 如果 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0$, 则 $A\mathbf{x} = 0$;

(2) $R(A, B) = R(A)$.